

EV MARKET 2026

Análisis Exploratorio y Predictivo del Mercado de Vehículos Eléctricos

2.000 registros · 16 marcas · 2020-2026 · 8 casos de análisis

Dataset	2.000 filas · 24 cols	Sin nulos ni duplicados
Período	2020 – 2026	7 años de evolución
Marcas	16 marcas principales	Filtradas ≥10 registros
Segmentos	4 segmentos	Budget · Mid · Premium · Luxury
Mejor modelo ML	Random Forest $R^2=0.96$	Predicción de precio
MAE precio	\$4,496	Error medio absoluto

Caso 3 — Brand Dashboard

Comparativa multidimensional de marcas: precio, autonomía, carga, valoración y seguridad.

Hallazgos principales

- Tesla domina en ventas totales (~101M unidades), más del doble que BYD (~50M) y Volkswagen (~48M).
- Porsche lidera en precio medio (\$157k) y velocidad de carga (279 kW), pero con volumen marginal (226k unidades).
- BYD encabeza eficiencia (5.48 mi/\$1k) — la mejor relación autonomía-precio del mercado.
- Volvo lidera en safety rating (4.75), seguida de Rivian (4.62) y NIO (4.57).
- El safety rating es uniforme entre marcas — ninguna por debajo de 4.3.

Conclusión

El mercado está claramente estratificado: Tesla domina por volumen y reconocimiento de marca, BYD por eficiencia económica, y Porsche/Mercedes por prestaciones premium. La valoración del cliente (3.42-3.82) tiene poca dispersión entre marcas, lo que sugiere que la satisfacción no es una ventaja competitiva diferencial para ninguna.

Caso 4 — Cuota de Mercado y Tendencias 2020-2026

Evolución de ventas por marca, segmento, carrocería y país de origen.

Hallazgos principales

- Tesla crece exponencialmente hasta 2025 (~37M unidades) y cae en 2026 — dato a interpretar con cautela por año incompleto.
- BYD y Volkswagen con crecimiento sostenido pero más moderado.
- Premium y Mid-range crecen casi exponencialmente. Budget crece muy poco — el comprador de EV no quiere el modelo más barato.
- Truck lidera en body type y despega notablemente desde 2023.
- USA domina la cuota (~40%), seguida de Alemania, China y Corea del Sur con cuotas similares.

Conclusión

El mercado EV no es masivo-económico: el crecimiento lo lideran los segmentos Premium y Mid-range. El comprador tipo que adopta un EV en 2020-2026 tiene capacidad adquisitiva media-alta. El segmento Budget apenas gana tracción, lo que implica que la democratización del EV todavía está pendiente.

Caso 2 — Rango vs Precio: Análisis de Valor

Métrica de eficiencia: millas por cada \$1,000 de precio.

Top hallazgos de eficiencia

- BYD Dolphin lidera con 5.97 mi/\$1k. Los top 20 modelos más eficientes son BYD, GM/Chevrolet, Hyundai y Kia.
- BYD es la marca más eficiente (5.48 mi/\$1k). Porsche la menos eficiente (1.84 mi/\$1k).
- En el segmento Luxury, Mercedes EQS tiene la peor eficiencia (1.85) — el modelo más sobrevalorado.
- El scatter precio vs autonomía confirma: pagar más no garantiza más autonomía. La nube Luxury se distribuye ampliamente por debajo de 300 millas.

Caso 5 — Evolución de Tecnología de Baterías (2020-2026)

Tendencias en capacidad, velocidad de carga y eficiencia energética.

Métricas clave

Conclusión

La tecnología de baterías no ha avanzado tan espectacularmente como podría esperarse en

- Capacidad de batería: estable en ~74-79 kWh, sin mejora estructural.
 - Velocidad de carga: salto importante en 2021 (125→160 kW) y luego estabilización.
 - Millas por kWh: mejora mínima sostenida (3.5→3.5+), casi plana.
 - Mid-range pierde 10 kWh de capacidad en 6 años — apuesta por baterías más pequeñas y eficientes.
 - Budget sube inesperadamente a 82.9 kWh en 2026 — dato con pocos registros, cautela.
- 6 años. La mejora real está en la velocidad de carga (principalmente 2020→2021) y en optimizaciones incrementales de eficiencia. No se ha producido ningún salto tecnológico disruptivo en el período analizado.

Caso 8 — Budget vs Luxury: ¿Justifica el Precio?

Comparativa entre vehículos <\$35k (Budget) y >\$100k (Luxury).

Métrica	Budget (<\$35k)	Luxury (>\$100k)
Precio medio	\$29,321	\$127,340 (+334%)
Autonomía media	236 mi	275 mi (+16.6%)
Carga media	127 kW	196 kW (+53%)
Aceleración 0-60	6.19 s	5.30 s (-14%)
mi / \$1,000	8.25	2.23 (-73%)
Safety rating	~4.3	~4.4 (NO significativo)
Customer rating	3.45	3.70 (+7.2%)

Conclusión del caso 8

El precio se multiplica 4.3x de Budget a Luxury, pero la autonomía solo mejora un 16.6% — 39 millas más pagando \$98k adicionales. El safety rating es estadísticamente igual ($p=0.17$, Mann-Whitney). El cliente Luxury paga principalmente por potencia (+294%), velocidad de carga (+53%) y marca. El segmento de valor emergente — modelos Mid zone (\$35-100k) que alcanzan el 90% de la autonomía Luxury — representa el sweet spot real del mercado.

Caso 6 — ¿Qué Impulsa la Satisfacción del Cliente?

Análisis de correlación e importancia de características (Random Forest).

Importancia de features (RF)

- range_miles: 0.423 — la autonomía explica casi la mitad de la satisfacción.
- charging_speed_kw: 0.191 — segunda variable más influyente.
- battery_capacity_kwh: 0.099 — proxy de las dos anteriores.
- Las tres juntas suman 0.713 (71% del modelo).
- price_usd, safety_rating y market_segment apenas mueven la aguja.
- Mayor nivel de autopilot → mayor rating (0→3: 3.50→3.78).

Conclusión

El 71% de la satisfacción del cliente se explica por tres métricas de energía: autonomía, velocidad de carga y capacidad de batería. La implicación para fabricantes es directa: invertir en mayor autonomía real y mejor infraestructura de carga tiene mayor retorno en satisfacción que reducir precio, añadir potencia o mejorar el nivel de autopilot.

Caso 7 — ¿Qué Especificaciones Impulsan las Ventas?

Random Forest sobre annual_sales_units ($R^2=0.794$).

Hallazgo central

La marca explica el 81.3% de la predicción de ventas — muy por encima de cualquier especificación técnica. La segunda variable es charging_speed_kw con apenas 0.025.

Aceleración y ventas

- Ningún segmento muestra correlación significativa entre aceleración 0-60 y ventas.
- Budget: $r=-0.036$, $p=0.660$. Mid-range: $r=-0.050$, $p=0.208$.
- Premium: $r=0.035$, $p=0.353$. Luxury: $r=0.061$, $p=0.177$.
- Conclusión: los coches rápidos NO venden más en ningún segmento.

Lealtad de marca

- Tesla: ~20M ventas por modelo — categoría aparte.
- Volkswagen: ~9.5M por modelo. BYD: ~7.5M por modelo.
- La lealtad no correlaciona con autonomía ni precio.
- Es un activo intangible construido durante años.

Caso 1 — Predicción de Precio: Modelos de ML

Comparativa de Regresión Lineal, Ridge, Random Forest y Gradient Boosting.

Modelo	MAE	R ²
Regresión Lineal	\$10,585	0.8199
Ridge	\$10,614	0.8195
Gradient Boosting	\$5,004	0.9530
Random Forest ★	\$4,496	0.9615

Features más importantes (RF)

- horsepower: 0.464 — la potencia marca el precio.
- market_segment: 0.338 — el segmento ancla el rango de precio.
- torque_nm: 0.086 — métricas de rendimiento.
- brand: 0.049 — la marca importa poco para el precio.
- Autonomía y batería: <0.003 — irrelevantes para fijar precio.

Conclusión clave

Contraste directo con el modelo de ventas: la marca es lo más importante para vender (0.813), pero casi irrelevante para fijar el precio (0.049). El precio lo determinan la potencia y el segmento. Los residuos tienen media de -\$1,071 con distribución casi simétrica — el modelo no tiene sesgo estructural.

Conclusiones Globales del Proyecto

1. La marca lo es todo para vender, nada para el precio

La variable más predictiva de ventas es la marca (importancia 0.813 en RF). Sin embargo, para predecir el precio, la marca solo pesa 0.049. El precio lo fija la potencia y el segmento; las ventas las fija quién eres.

2. La autonomía es la métrica que más importa al cliente

El 42.3% de la satisfacción del cliente (customer_rating) se explica por la autonomía. Más que el precio, la marca, la seguridad o el autopilot. El cliente EV compra kilómetros.

3. El Luxury no justifica su precio en prestaciones funcionales

Pagar 4.3x más (Budget→Luxury) solo se traduce en +16.6% de autonomía y un safety rating estadísticamente idéntico. La eficiencia (mi/\$1k) cae un 73%. El segmento de valor emergente (Mid zone \$35-100k) ofrece el 90% de las prestaciones Luxury a la mitad de precio.

4. BYD es la compra más inteligente por especificaciones

Mejor eficiencia del mercado (5.48 mi/\$1k), autonomía casi idéntica a Tesla (263 vs 259 mi), y precio \$33k inferior. Tesla supera en carga (277 vs 118 kW), rating de cliente (3.78 vs 3.50) y volumen de ventas total (101M vs 50M).

5. La tecnología de baterías evoluciona lentamente

En 6 años no se ha producido ningún salto disruptivo. La capacidad media oscila estable (~74-79 kWh), la velocidad de carga dio un salto en 2021 y se estabilizó, y la eficiencia energética (mi/kWh) mejora de forma marginal.

6. Los modelos ML confirman la no linealidad del mercado

Random Forest ($R^2=0.96$, MAE=\$4,496) supera ampliamente a la Regresión Lineal ($R^2=0.82$, MAE=\$10,585). La relación entre especificaciones y precio es fundamentalmente no lineal. El modelo predice correctamente desde vehículos de \$25k hasta \$175k+.

Análisis realizado con Python · pandas · seaborn · scikit-learn · scipy